

AI賦能之機台精度監控（AVM）

導入AI與自動虛擬量測（AVM）技術，建構數據驅動的預測機制，將製程監控從傳統的「事後量測」轉型為「即時預測」與「提前預警」。

圖 1 展示了整體 AVM（機台精度監控）系統的架構。該架構以虛擬量測為核心，結合了黏晶機（Die Bonder）的製程資料與異常偵測模型，運作流程包含四個階段：資料收集與整合、特徵計算與轉換、模型分析與異常辨識，以及決策支援與現場應用。



圖 1 系統全景工作流程圖

圖 2 說明 Local Outlier Factor (LOF) 模型的異常偵測邏輯。LOF 是一種無監督學習模型，主要是透過分析資料點的局部密度差異來進行群聚分析。如果在相同的製程條件下，某設備的 LOF 分數顯著偏高（代表其表現偏離正常群聚），系統就會判定該設備存在異常。

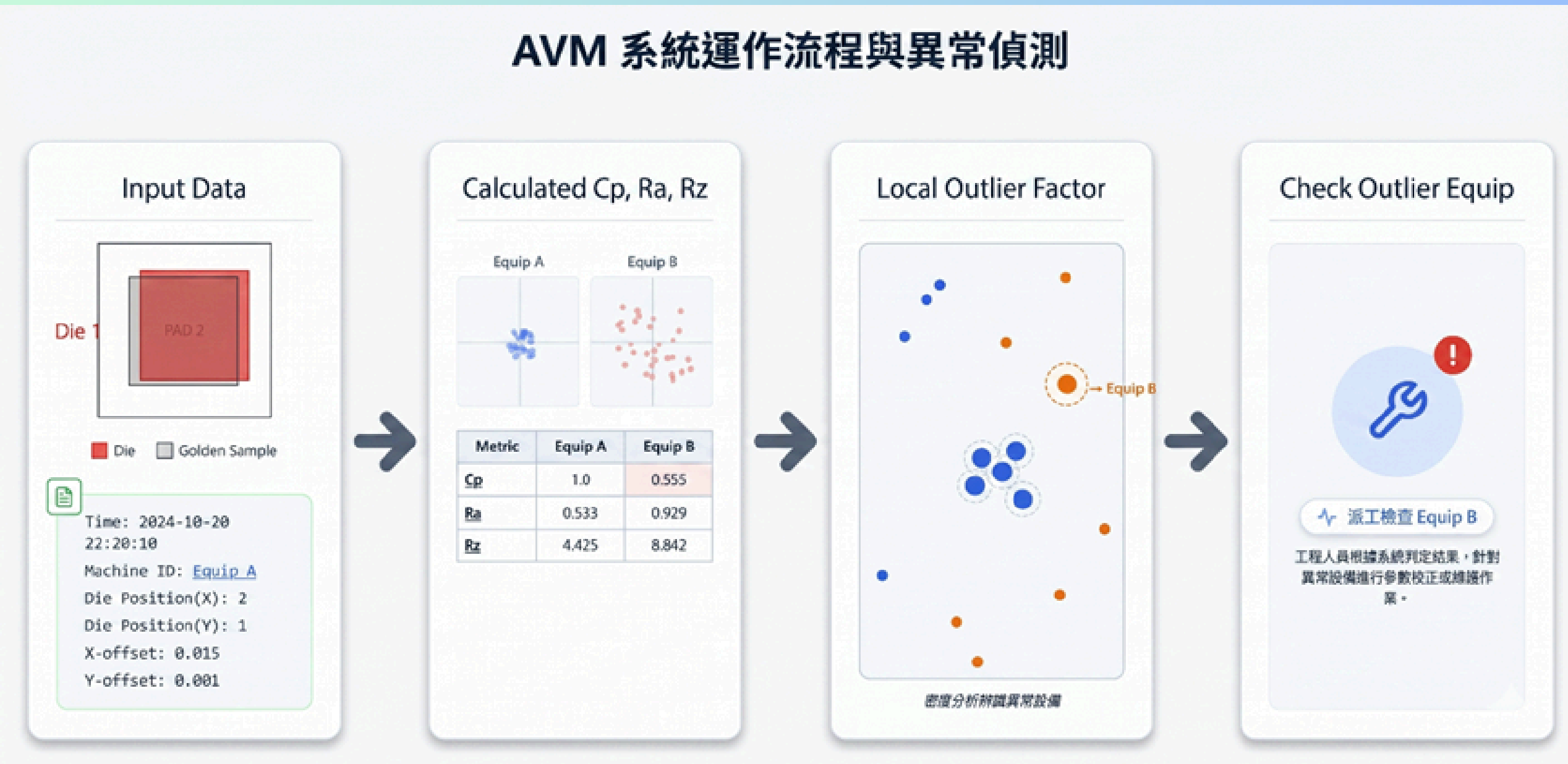


圖 2 LOF 異常偵測邏輯示意圖

FDC-based機台部品壽命預測

將AI技術應用於半導體製程設備的預測性維護，並與智慧製造的人才培育深度結合。

圖 1 呈現從設備數據蒐集到預測應用的完整技術架構，主要分為四個階段：

- 1.資料收集與預處理：蒐集振動、電流等感測數據並進行清洗與標準化。
- 2.頻域特徵萃取：透過快速傅立葉轉換將時域訊號轉為頻域資訊或影像化特徵。
- 3.壽命預測：結合支援向量回歸進行短期趨勢分析，以及深度學習模型學習長期劣化特徵以預測剩餘壽命。
- 4.即時監測與應用：將模型導入系統，提供健康指標與異常預警



圖 1 部品壽命預測的AI流程圖

圖 2 以量化指標（視覺化）的方式，直觀顯示切割設備關鍵部品的當前運行狀況。這能協助管理人員依據剩餘壽命快速判斷是否需要進行維護，將複雜數據轉化為易懂的決策資訊。



圖 2 部品壽命預測的健康指標

FDC-based機台部品壽命預測

圖 3 說明導入AI後帶來的多層次效益，涵蓋四個面向：

- 1.設備運行：提前安排維護，降低突發停機風險並提升稼動率。
- 2.成本控制：精準掌握維護時機，避免過度維修與人力浪費。
- 3.製程品質：初期預警異常，減少缺陷並提升產品良率。
- 4.營運管理：由經驗導向轉型為數據驅動的決策模式，提升競爭力



圖 3 AI運用的預期價值

圖 4 展示一個結合「設備、數據、AI與人才培育」的整合型應用場域規劃。該基地將實體設備（如切割機）、感測系統與AI模型整合，形成從「設備運作」到「決策支援」的智慧化流程，不僅用於教學與研究，未來也可導入廠商實際數據進行驗證。



圖 4 半導體AI應用基地建置規劃（部品壽命預測）

FDC-based機台部品壽命預測

圖 5 對比導入AI前後的設備監控模式差異：

- 1. 導入前：仰賴人工巡檢或間歇性量測，存在時間落差，往往接近故障才發現異常，缺乏預警能力。
- 2. 導入後：實現即時且連續的監測，將設備狀況可視化，並在異常發生前提供預警，使狀態辨識由人工經驗轉為一致性更高的數據化判讀。



Shape the Future: Learn AI



Start

Learning AI opens doors to new skills and opportunities. From understanding machine learning to building smart systems, take the first step toward mastering tomorrow's technology

Learn

Dive into the fundamentals of Artificial Intelligence. Gain practical knowledge, explore real-world applications, and unlock the potential to innovate in any industry.

Master

AI is shaping how the world works. By learning its tools and techniques, you can solve complex problems, enhance careers, and build solutions that matter.

www.reallygreatsite.com

-

hello@reallygreatsite.com

